

Rationale getallen**Definitie**

Een rationaal getal is een getal dat kan geschreven worden als een breuk van twee gehele getallen:

$$q = \frac{a}{b} \quad \text{met } b \neq 0$$

- ➡ Teller = getal boven de breukstreep
- ➡ Noemer = getal onder de breukstreep

Eigenschappen

- Breuk verandert niet van waarde als teller en noemer vermenigvuldigd of gedeeld worden door hetzelfde getal $\neq 0$:

$$\left[\frac{a}{b} \right] = \left[\frac{a * k}{b * k} \right] = \left[\frac{a : k}{b : k} \right]$$

- Een breuk is onvereenvoudigbaar als:

$$\text{ggd}(\text{teller}, \text{noemer}) = 1$$

- Gelijknamige breuken hebben dezelfde noemer.
Om breuken gelijknamig te maken gebruik je het kleinste gemeenschappelijke veelvoud (kgv) van de noemers.
-

2 Optellen en aftrekken van breuken

- **Gelijknamige breuken:**

$$\left[\frac{a}{n} + \frac{b}{n} = \frac{a+b}{n} \right] \quad \text{en} \quad \left[\frac{a}{n} - \frac{b}{n} = \frac{a-b}{n} \right]$$

- **Ongelijknamige breuken:**
Eerst gelijknamig maken (meestal met kgv als gemeenschappelijke noemer).
-

3 Vermenigvuldigen en delen van breuken

- **Vermenigvuldigen:**

$$\frac{a}{b} * \frac{c}{d} = \frac{a * c}{b * d}$$

- **Delen:**

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} * \frac{d}{c} = \frac{a * d}{b * c}$$

(Delen door een breuk = vermenigvuldigen met het omgekeerde.)

4 Gehele machten**Definitie**

Een macht betekent herhaald vermenigvuldigen van hetzelfde getal:

$$a^k = a * a * a * a \dots a \text{ (} k \text{ keer)}$$

→ a = grondtal

→ k = exponent

Belangrijke machten

$$a^0 = 1 \text{ (voor } a \neq 0 \text{)}$$

$$a^{-k} = \frac{1}{a^k}$$

Rekenregels voor machten

$$a^m * a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m*n}$$

$$(a * b)^n = a^n * b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$(-a)^n = \begin{cases} a^n & \text{als } n \text{ even is} \\ -a^n & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

5 Wortels van gehele getallen

Definitie

De vierkantswortel van een positief getal a is het positieve getal w waarvoor geldt:

$$w^2 = a \Rightarrow w = \sqrt{a}$$

Belangrijk

$$\sqrt{a * b} = \sqrt{a} * \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Vereenvoudigen van wortels

- Trek volledige kwadraten buiten het wortelteken:

$$\sqrt{a * b^2} = b * \sqrt{a}$$

- Onvereenvoudigbare wortel:

Het getal onder het wortelteken heeft geen kwadraat (groter dan 1) als deler.

Standaardvorm

$$\sqrt{a} = k * \sqrt{b}$$

Waarbij k een geheel getal is en $\sqrt{b}$ onvereenvoudigbaar is.

6 Wortels van breuken

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

- Staat in standaardvorm als teller en noemer onvereenvoudigbaar zijn.
- Soms moet de wortel in de noemer verwijderd worden ("noemer rationaliseren"):

$$\frac{a}{\sqrt{b}} * \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

7 Hogere machtswortels**Definitie**

De n-de machtswortel van a is het getal w waarvoor:

$$w^n = a \Rightarrow w = \sqrt[n]{a}$$

Eigenschappen

- Bij even n : alleen mogelijk als $a \geq 0$
- Bij oneven n : kan ook uit negatieve getallen

- $$\sqrt[n]{a * b} = \sqrt[n]{a} * \sqrt[n]{b}$$

- $$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Onvereenvoudigbaar

Een wortel is onvereenvoudigbaar als het getal onder het wortelteken geen n-de macht als deler heeft.

Standaardvorm

$$\sqrt[n]{a} = k * \sqrt[n]{b}$$

met k een geheel getal en $\sqrt[n]{b}$ onvereenvoudigbaar.

8 Gebroken machten**Definitie**

Voor $a > 0$ en breuk $\frac{m}{n}$:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Bijzondere gevallen

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{-\frac{1}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a}}$$

Rekenregels (ook geldig voor gebroken exponenten)

$$a^r * a^s = a^{r+s}$$

$$\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$$

$$(a^r)^s = a^{r*s}$$

$$(a * b)^r = a^r * b^r$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$$